



Universidad Nacional de Chimborazo
Facultad de Ingeniería
Carrera de Telecomunicaciones

Proyecto: Sistema extremo a extremo: FPGA + UART + Pluto Tx/Rx.

Avance Semana Ocho

Asignatura: Electrónica II

Integrantes:

- Nicolas Israel Abdo Andrade
- Jack Israel Samaniego Barco
- Fernanda Carolina Tayupanda Lobato

Grupo: 2

Fecha: 30 de mayo

1. Introducción

El procesamiento digital de señales constituye una de las herramientas más importantes en los sistemas modernos de telecomunicaciones y radio definida por software (SDR). Dentro de estos sistemas, las señales adquiridas suelen verse afectadas por ruido y variaciones no deseadas que pueden degradar la calidad de la información recibida. Por esta razón, el uso de filtros digitales resulta fundamental para mejorar las características de la señal y facilitar su posterior procesamiento.

En el ADALM-Pluto, las señales son representadas mediante las componentes I (In-phase) y Q (Quadrature), las cuales contienen la información completa de amplitud y fase de la señal recibida. El tratamiento adecuado de estas componentes permite aplicar técnicas de filtrado para reducir el ruido y obtener señales más estables y precisas.

Durante el presente avance se estudió e implementó un filtro paso bajo IIR (Infinite Impulse Response) de primer orden para las señales I y Q, con el objetivo de suavizar las variaciones rápidas presentes en la señal y reducir el ruido de alta frecuencia. Asimismo, se desarrolló el atributo personalizado `in_voltage_filter_enable` dentro del subsistema IIO del kernel Linux, permitiendo activar o desactivar el filtro desde el espacio de usuario.

La integración de estas funcionalidades representa una etapa importante dentro del proyecto, ya que permite mejorar la calidad de las señales procesadas y establecer una interfaz flexible para el control del sistema mediante aplicaciones externas.

2. Objetivo General

Implementar un filtro paso bajo IIR para las señales I y Q del ADALM-Pluto y desarrollar un atributo IIO que permita habilitar o deshabilitar el filtrado desde el sistema operativo Linux.

3. Actividades Planificadas

Las actividades planificadas para este avance fueron las siguientes:

- Estudiar los fundamentos de los filtros digitales.
- Analizar las diferencias entre filtros FIR e IIR.
- Implementar un filtro paso bajo IIR de primer orden.
- Aplicar el filtro a las señales I y Q.
- Estudiar la arquitectura del subsistema IIO.

- Crear el atributo `in_voltage_filter_enable`.
- Implementar la activación y desactivación del filtro.
- Realizar pruebas desde Linux y Python.

4. Desarrollo de las Actividades

4.1. Estudio de los filtros digitales

Inicialmente se realizó una investigación sobre los filtros digitales y su importancia dentro del procesamiento digital de señales.

Los filtros digitales son algoritmos matemáticos que permiten modificar las características espectrales de una señal, atenuando ciertas frecuencias y permitiendo el paso de otras. Dependiendo de su respuesta, pueden clasificarse en filtros paso bajo, paso alto, paso banda y rechazo de banda.

Dentro del proyecto se seleccionó un filtro paso bajo debido a su capacidad para reducir las componentes de alta frecuencia asociadas al ruido y preservar las componentes útiles de la señal.

Asimismo, se analizaron las diferencias entre los filtros FIR (Finite Impulse Response) e IIR (Infinite Impulse Response). Los filtros IIR presentan una menor complejidad computacional y requieren menos recursos para alcanzar una respuesta similar a la de los filtros FIR, razón por la cual fueron seleccionados para esta implementación.

4.2. Implementación del filtro IIR

Una vez estudiados los fundamentos teóricos, se procedió a implementar un filtro paso bajo IIR de primer orden para las componentes I y Q.

La ecuación utilizada fue:

$$y[n] = \alpha x[n] + (1 - \alpha)y[n - 1] \quad (1)$$

donde:

- $x[n]$: muestra actual de entrada.
- $y[n]$: muestra filtrada.
- $y[n - 1]$: salida filtrada anterior.
- α : coeficiente del filtro.

Para la implementación se utilizó:

$$\alpha = 0,1 \quad (2)$$

El filtro fue aplicado de manera independiente a las componentes I y Q, obteniéndose:

$$I_{filtrado}[n] = \alpha I[n] + (1 - \alpha)I_{filtrado}[n - 1] \quad (3)$$

$$Q_{filtrado}[n] = \alpha Q[n] + (1 - \alpha)Q_{filtrado}[n - 1] \quad (4)$$

La implementación permitió suavizar las variaciones bruscas presentes en la señal y reducir significativamente el efecto del ruido.

4.3. Análisis del comportamiento del filtro

Posteriormente se analizaron los efectos del filtro sobre las señales I/Q.

Se observó que al disminuir el valor del parámetro α , el filtro presenta una respuesta más lenta, pero proporciona un mayor suavizado de la señal. Por otro lado, valores más altos de α permiten una respuesta más rápida, aunque con menor reducción del ruido.

El valor $\alpha = 0,1$ proporcionó un equilibrio adecuado entre velocidad de respuesta y estabilidad de la señal, siendo apropiado para la aplicación desarrollada.

4.4. Estudio del subsistema IIO

Una vez implementado el filtro, se realizó un estudio del subsistema IIO (Industrial Input/Output) del kernel Linux.

El subsistema IIO proporciona una interfaz estandarizada para la gestión de dispositivos de adquisición de datos y procesamiento de señales, permitiendo exponer parámetros del sistema mediante archivos virtuales dentro del sistema `sysfs`.

Este mecanismo facilita la comunicación entre el espacio del kernel y las aplicaciones de usuario, permitiendo modificar parámetros del sistema sin necesidad de recompilar el controlador.

4.5. Creación del atributo `in_voltage_filter_enable`

Como parte del desarrollo, se creó el atributo:

`in_voltage_filter_enable`

El objetivo de este atributo es permitir al usuario activar o desactivar el filtro paso bajo IIR de forma dinámica.

El atributo fue incorporado al dispositivo IIO y puede ser accedido desde:

```
/sys/bus/iio/devices/iio:device0/
```

De esta manera, el estado del filtro puede ser modificado directamente desde Linux o mediante aplicaciones externas.

4.6. Pruebas del filtro

Finalmente, se realizaron pruebas para verificar el funcionamiento del filtro y del atributo desarrollado.

Desde Linux se comprobó la correcta creación del atributo y se realizaron pruebas de escritura para activar y desactivar el filtrado.

Asimismo, se desarrollaron scripts en Python para acceder al atributo y modificar su estado de manera automática.

Las pruebas demostraron que el filtro puede ser controlado correctamente desde el espacio de usuario y que la señal presenta una reducción apreciable del ruido cuando el filtrado se encuentra habilitado.

5. Resultados obtenidos

Los principales resultados obtenidos fueron:

- Comprensión del funcionamiento de los filtros digitales.
- Estudio comparativo entre filtros FIR e IIR.
- Implementación del filtro paso bajo IIR de primer orden.
- Aplicación del filtro a las señales I y Q.
- Reducción del ruido presente en la señal.
- Estudio del subsistema IIO.
- Creación del atributo `in_voltage_filter_enable`.
- Verificación del control del filtro desde Linux y Python.

6. Conclusiones

1. El filtro paso bajo IIR implementado permitió reducir las componentes de ruido presentes en las señales I y Q, mejorando la estabilidad del sistema.
2. La utilización de un filtro IIR de primer orden ofrece una solución eficiente desde el punto de vista computacional, siendo adecuada para aplicaciones de procesamiento digital en tiempo real.
3. El subsistema IIO proporciona una interfaz flexible para el control y monitoreo de parámetros del sistema mediante archivos virtuales.
4. La implementación del atributo `in_voltage_filter_enable` facilita la activación y desactivación del filtro desde aplicaciones externas, aumentando la versatilidad del sistema desarrollado.